

Linux Fundament en User Management + Windows VM aanmaken

> Geschreven door : Faisal Anwari

Belangrijke bestanden & mappen

/etc/passwd	# Gebruikersaccounts
/etc/shadow	# Versleutelde wachtwoorden
/etc/group	# Groepen
/etc/sudoers	# Sudo-rechten configuratie
/etc/skel/	# Standaard home-directory inhoud (wordt gekopieerd bij useradd -m)
/home/(gebruiker)/	# Home-directories van gebruikers
/root/	# Home-directory van root

Honorable mention :P

VMware — VM aanmaken

Windows: 1. VMware → New Virtual Machine → Custom 2. “I will install the operating system later” 3. Sla op buiten OneDrive (bijv. C:\VMs) 4. Koppel ISO achteraf via VM Settings → CD/DVD

Linked clone maken: 1. Sysprep draaien in de VM: C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe - Kies OOBE → vink “Generalize” aan → Shutdown 2. In VMware: rechtermuisklik op VM → Manage → Clone 3. Base/parent VM nooit meer opstarten!

Linked clones delen de basisdisk met de parent — dit bespaart veel schijfruimte bij meerdere VM's van hetzelfde OS.

Package management (DNF)

Updaten

`sudo dnf upgrade`

Pakket installeren

`sudo dnf install (pakket)`

`sudo dnf install (pakket1) (pakket2)` *# Meerdere tegelijk*

Pakket verwijderen (wildcards mogelijk)

`sudo dnf remove (pakket)`

`sudo dnf remove iwl*-firmware` *# Voorbeeld wildcard*

Groepen bekijken en installeren

```
sudo dnf group list
sudo dnf group info (groepsnaam)
sudo dnf group install "(groepsnaam)"
```

Gebruik wildcards met `*` om meerdere gerelateerde pakketten in één keer te verwijderen, bijv. alle WiFi-firmware op een server die dat toch nooit nodig heeft.

Groepen aanmaken

```
sudo groupadd (groepsnaam)
```

Gebruikers aanmaken

```
# Gebruiker aanmaken met home-directory
sudo useradd -m -g users -G (groep1),(groep2) (gebruikersnaam)

# Wachtwoord instellen
sudo passwd (gebruikersnaam)

# Inloggen als andere gebruiker
su (gebruikersnaam)
```

`-m` zorgt dat de home-directory aangemaakt wordt. Zonder `-m` heeft de gebruiker geen eigen map, wat problemen geeft bij inloggen.

Wachtwoordbeleid instellen

```
sudo chage -M 40 -W 7 -m 1 (gebruikersnaam) # max / waarschuwing / min dagen
sudo chage -l (gebruikersnaam) # Instellingen bekijken
```

In een bedrijfsomgeving is wachtwoordbeleid verplicht vanuit beveiligingsstandaarden (bijv. ISO 27001). Met `chage` stel je dit per gebruiker in, maar via Group Policy (Windows) of PAM (Linux) doe je dit organisatiebreed.

Account locken / unlocken

```
sudo usermod -L (gebruikersnaam) # Locken
sudo usermod -U (gebruikersnaam) # Unlocken
```

Lock een account als iemand uit dienst gaat maar je de data nog niet wilt verwijderen. In `/etc/shadow` herken je een vergrendeld account aan een `!` voor het wachtwoord.

Gebruiker verwijderen

```
sudo userdel -r (gebruikersnaam)    # -r verwijdert ook home-directory
```

Zonder `-r` blijft de home-directory staan. Handig als je eerst een backup wilt maken van de bestanden van de gebruiker.

Sudo-rechten geven

```
# Optie 1: gebruiker toevoegen aan wheel-groep (aanbevolen)
```

```
sudo usermod -aG wheel (gebruikersnaam)
```

```
# Optie 2: sudoers bestand aanpassen
```

```
sudo visudo    # Opent nano als editor
```

```
# Voeg toe: (gebruikersnaam) ALL=(ALL) ALL
```

Geef sudo-rechten alleen aan mensen die het echt nodig hebben. Via de wheel-groep is het eenvoudiger te beheren dan losse regels in sudoers — je hoeft alleen groepslidmaatschap aan te passen.

SSH verbinding vanuit Windows

1. IP-adres opzoeken in Linux: rechtsboven op netwerkkicoon → Wired Settings → tandwiel
2. PuTTY openen → vul IP-adres in → Open → inloggen met gebruikersnaam + wachtwoord

In de praktijk beheer je servers bijna altijd via SSH — je logt zelden fysiek in op een server. Leer PuTTY of Windows Terminal goed kennen.